

Tutorial de uso

Simulador de Escalonamento de Tarefas — Sistemas Operacionais, Prof. Vinícius S. Borges — Grupo 4

Este tutorial percorre cada função do simulador na ordem em que ela é usada: definir ou sortear as tarefas, informar os parâmetros de tempo, escolher o algoritmo, declarar o uso do recurso, ler os resultados, gravar e recarregar um cenário e, por fim, conferir um resultado conhecido. Ele pressupõe que o programa já abre, conforme o tutorial de execução.

Todos os nomes em **negrito** são os que aparecem na janela.

1. Definir o conjunto de tarefas

1. No campo **Número de tarefas**, informe **3** e clique em **Aplicar**. A tabela passa a exibir três linhas, **t1**, **t2** e **t3**, já preenchidas com valores mínimos.
2. Preencha cada linha com os valores da tabela 1, clicando no campo e digitando o número. A coluna **Usa R** fica desmarcada.

Tabela 1 — valores para o primeiro conjunto.

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1

O resultado é o da figura 1.

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	5	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1

Figura 1 — tabela com três tarefas preenchidas.

Os campos aceitam apenas números inteiros: ingresso maior ou igual a zero, **tp** maior que zero e prioridade maior ou igual a zero. Um valor fora dessas faixas é recusado no momento em que se clica em **Simular**: a janela da figura 2 aparece dizendo qual campo está errado, e o cursor volta para ele com o texto selecionado. Corrija o valor e clique em **Simular** de novo. O programa não fecha nem aceita o valor.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas: 3

Aplicar

Sortear

Exemplos

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	0	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1

Gravar cenário...

Carregar cenário...

Aula 5 - cinco tarefas

Métricas

Diagrama

FCFS - First-Come, First-S

Tarefa	Ingresso	t
t1	0	
t2	0	
t3	1	
t4	3	
t5	5	
Média		2.

Parâmetros do escalonador

Algoritmo: FCFS - First-Come, First-Served

Quantum tq: 2

Custo da troca ttc:

Protocolo para R: ☒ nenhum ☐ herança de prioridade

Envelhecimento (alfa): 0 (0 desliga)

Tarefa t1, tempo de processamento: o valor mínimo é 1 (recebido 0).

OK

Simular

Sorteio e comparação em lote

Figura 2 — valor inválido recusado (tp igual a zero na tarefa t1).

Para reduzir o número de tarefas, informe o novo valor em **Número de tarefas** e clique em **Aplicar**: as últimas linhas são removidas e as demais mantêm o que foi digitado. O máximo são 30 tarefas.

2. Sortear tarefas

Em vez de digitar, o simulador pode sortear o conjunto inteiro.

- Informe em **Número de tarefas** quantas tarefas quer, por exemplo 5.
- No quadro **Sorteio e comparação em lote**, confira as faixas: **Ingresso máximo**, **tp máximo** e **Prioridade máxima**. Os valores iniciais (8, 6 e 5) são os do enunciado.
- Clique em **Sortear**.

A tabela é preenchida com valores aleatórios dentro das faixas e o rótulo ao lado dos botões de gravar e carregar passa a dizer *cenário sorteado* (figura 3). Cada clique em **Sortear** produz um conjunto diferente.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas: 5

Aplicar

Sortear

Exemplos

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	8	6	1	☐	0	1
t2	2	1	5	☐	0	1
t3	2	6	4	☐	0	1
t4	4	4	2	☐	0	1
t5	3	6	3	☐	0	1

Gravar cenário...

Carregar cenário...

cenário sorteado

Figura 3 — conjunto de cinco tarefas sorteado.

Marque **sortear seções críticas em parte das tarefas** para que o sorteio também atribua uso do recurso R a algumas tarefas.

O botão **Exemplos** abre a lista dos cenários de referência do enunciado (figura 4). Escolher um deles preenche a tabela

e os parâmetros de uma vez. Os mesmos cenários estão gravados na pasta `cenarios/` do repositório.

The screenshot shows the 'Conjunto de tarefas' window. At the top, there's a 'Número de tarefas' field set to 5, with 'Aplicar', 'Sortear', and 'Exemplos' buttons. Below is a table of tasks:

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC
t1	8	6	1	☐	0
t2	2	1	5	☐	0
t3	2	6	4	☐	0
t4	4	4	2	☐	0
t5	3	6	3	☐	0

Below the table are buttons for 'Gravar cenário...', 'Carregar cenário...', and 'cenário sorteado'. The 'Parâmetros do escalonador' section shows 'Algoritmo' set to 'FCFS - First-Come, First-Served', 'Quantum tq' set to 2, and 'Custo da troca ttc' set to 0. A dropdown menu is open, showing a list of example scenarios: 'Aula 5 - cinco tarefas (FCFS)', 'Aula 5 - Round-Robin com quant...', 'Aula 5 - Round-Robin q=4 com c...', 'Aula 6 - inversão de prioridades', 'Aula 6 - herança de prioridade', 'Aula 6 - teto de prioridade', 'Teto sem disputa (preço do teto)', 'Inanição sob prioridade coopera...', and 'Envelhecimento com alfa = 1'.

Figura 4 — lista de cenários de exemplo.

3. Definir os parâmetros de tempo

Os dois parâmetros de tempo ficam no quadro **Parâmetros do escalonador**:

- **Quantum tq** é a fatia de tempo do Round-Robin. O campo só fica habilitado quando o algoritmo escolhido é o RR.
- **Custo da troca ttc** é o tempo gasto em cada troca de contexto. Vale para todos os algoritmos e pode ser zero.

Para ver os dois em ação, clique em **Exemplos** e escolha **Aula 5 - Round-Robin q=4 com custo de troca 1**. O algoritmo passa a **RR - Round-Robin**, com **Quantum tq** igual a 4 e **Custo da troca ttc** igual a 1 (figura 5). Clique em **Simular**.

The screenshot shows the 'Conjunto de tarefas' window with the Round-Robin configuration. The 'Número de tarefas' is still 5. The task table is updated:

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	5	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1
t4	3	1	4	☐	0	1
t5	5	2	5	☐	0	1

The 'Parâmetros do escalonador' section now shows 'Algoritmo' set to 'RR - Round-Robin', 'Quantum tq' set to 4, and 'Custo da troca ttc' set to 1. The 'Protocolo para R' section has radio buttons for 'nenhum' (selected), 'herança de prioridade', and 'teto de prioridade'. The 'Envelhecimento (alfa)' field is set to 0. A 'Simular' button is visible at the bottom.

Figura 5 — parâmetros do Round-Robin com custo de troca.

A aba **Métricas** mostra $Tt \text{ médio} = 13,40$ e $Tw \text{ médio} = 10,60$, e o resumo abaixo da tabela informa a eficiência $E = tq/(tq+ttc) = 0,800$ (figura 6). Nos outros cinco algoritmos, que não têm quantum, o mesmo campo diz *não definida (sem quantum)*.

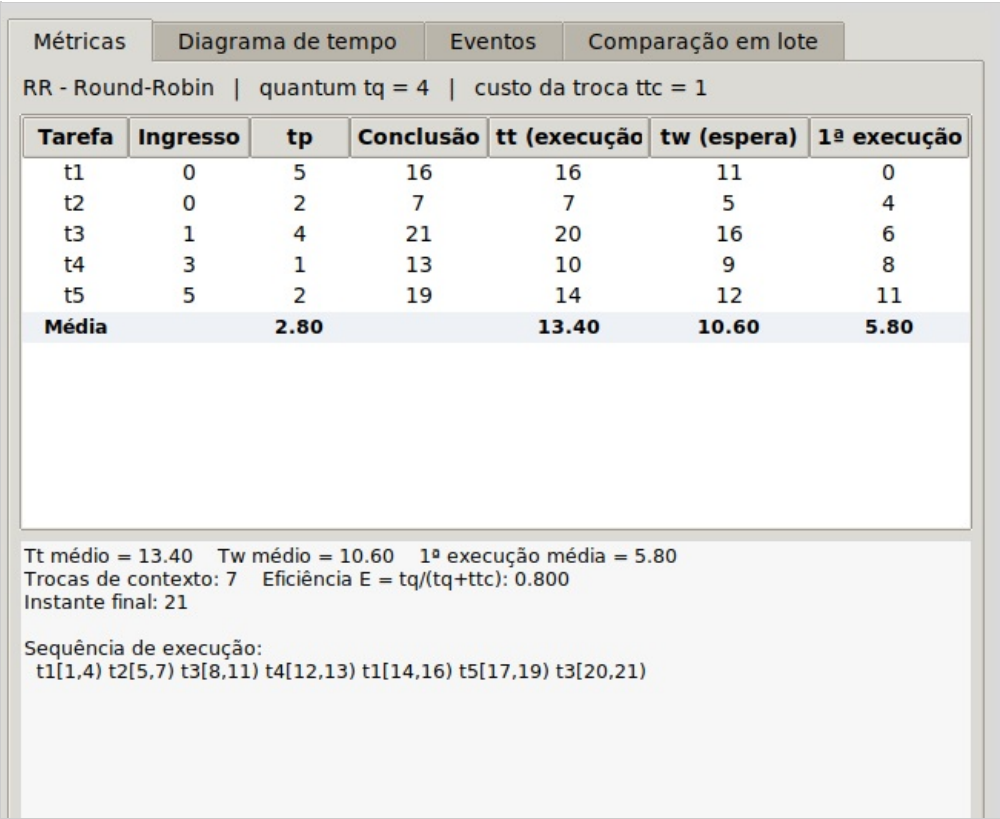


Figura 6 — métricas do Round-Robin com q = 4 e ttc = 1.

Na aba **Diagrama de tempo**, cada fatia começa por um trecho cinza, que é a troca de contexto, seguido do trecho colorido de execução útil (figura 7). A troca é descontada da fatia: com quantum 4 e custo 1, cada fatia entrega 3 unidades de trabalho.

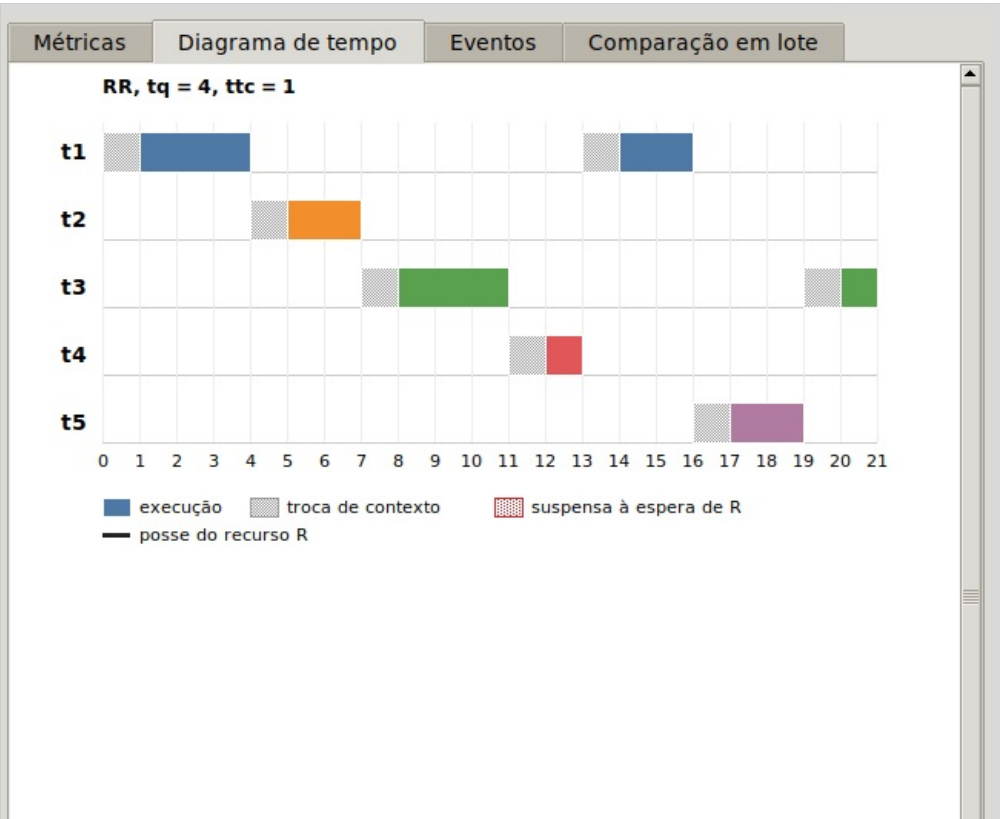


Figura 7 — diagrama de tempo com as trocas de contexto em cinza.

O que acontece com um quantum menor ou igual ao custo. Altere **Quantum tq** para 1, mantendo o custo em 1, e clique em **Simular**. A combinação é recusada com a mensagem da figura 8, porque a troca consumiria a fatia inteira e nenhum trabalho útil seria feito. Corrija o quantum para 4 antes de continuar.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas:

Aplicar

Sortear

Exemplos

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	5	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1
t4	3	1	4	☐	0	1
t5	5	2	5	☐	0	1

Gravar cenário...

Carregar cenário...

Aula 5 - q=4, ttc=1

Parâmetros do escalonador

Algoritmo:

RR - Round-Robin

Quantum tq:

Custo da troca ttc:

Protocolo para R:

☒ nenhum
☐ herança de prioridade

Envelhecimento (alfa):

(0 desliga)

Simular

OK

Quantum (1) precisa ser maior que o custo da troca de contexto (1): se a troca consumisse a fatia inteira, nenhum trabalho útil seria realizado.

Métricas

Diagrama

RR, tq = 4, ttc = 1

t1						
t2						
t3						
t4						
t5						

Figura 8 — quantum menor ou igual ao custo da troca é recusado.

4. Escolher o algoritmo

O campo **Algoritmo** lista os seis algoritmos, sempre pela sigla seguida do nome:

Sigla	Algoritmo	Preempção
FCFS	First-Come, First-Served	não
SJF	Shortest Job First	não
SRTF	Shortest Remaining Time First	sim
RR	Round-Robin	por quantum
PRIOc	Prioridade cooperativa	não
PRIOp	Prioridade preemptiva	sim

Ao trocar o algoritmo, os campos que não se aplicam ficam desabilitados: **Quantum tq** só vale para o RR, e **Envelhecimento (alfa)** só para PRIOc e PRIOp.

Os mecanismos de prioridade são ligados no mesmo quadro:

- **Protocolo para R: nenhum, herança de prioridade ou teto de prioridade.** Só têm efeito quando alguma tarefa usa o recurso R.
- **Envelhecimento (alfa):** passo pelo qual a prioridade de uma tarefa pronta cresce a cada unidade de tempo sem ser despachada. Zero desliga o mecanismo.

Para comparar os algoritmos sobre o mesmo conjunto, basta trocar o algoritmo e clicar em **Simular** de novo: a tabela de tarefas não muda.

5. Declarar o uso do recurso

Uma tarefa disputa o recurso R quando a coluna **Usa R** da sua linha está marcada. Ao marcar, os dois campos seguintes ficam habilitados:

- **Início SC:** quantas unidades de tempo a tarefa executa antes de pedir R;
- **Duração SC:** por quantas unidades de execução própria ela mantém R.

Início 1 e duração 4 significam que a tarefa obtém R depois de executar 1 unidade e o libera ao completar 5 unidades executadas. A seção crítica precisa caber dentro de tp ; caso contrário o valor é recusado ao simular.

Para ver a inversão de prioridades, clique em **Exemplos** e escolha **Aula 6 - inversão de prioridades**. A tabela fica como na figura 9: $t1$ e $t4$ usam R, e o algoritmo é o PRIOp sem protocolo.

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	6	1	×	1	4
t2	4	4	2	□	0	1
t3	6	3	3	□	0	1
t4	2	3	4	×	1	1

Figura 9 — tabela com duas tarefas que usam o recurso R.

Clique em **Simular**.

6. Ler os resultados

6.1 Tabela de métricas

A aba **Métricas** (figura 10) traz uma linha por tarefa com:

Coluna	Significado
Ingresso, tp	os dados de entrada
Conclusão	instante em que a tarefa terminou
tt (execução)	tempo de execução: conclusão menos ingresso
tw (espera)	tempo de espera: $tt - tp$; inclui fila, suspensão à espera de R e trocas de contexto
1ª execução	tempo entre o ingresso e o primeiro despacho

A última linha, **Média**, traz as médias de tp , tt , tw e da primeira execução. Abaixo da tabela, o resumo informa o número de trocas de contexto, a eficiência, o instante final e a **seqüência de execução** no mesmo formato usado em aula, $t1[0,2)$ $t4[2,3)$...

Quando alguma tarefa esperou por R, o resumo acrescenta o bloco **Espera pelo recurso R**, que separa, para cada tarefa suspensa, quantas unidades ela esperou pela detentora do recurso (bloqueio direto) e quantas esperou por terceiras que nem usam R (inversão de prioridades). No cenário da Aula 6, $t4$ tem 3 unidades de bloqueio direto e 7 de inversão.

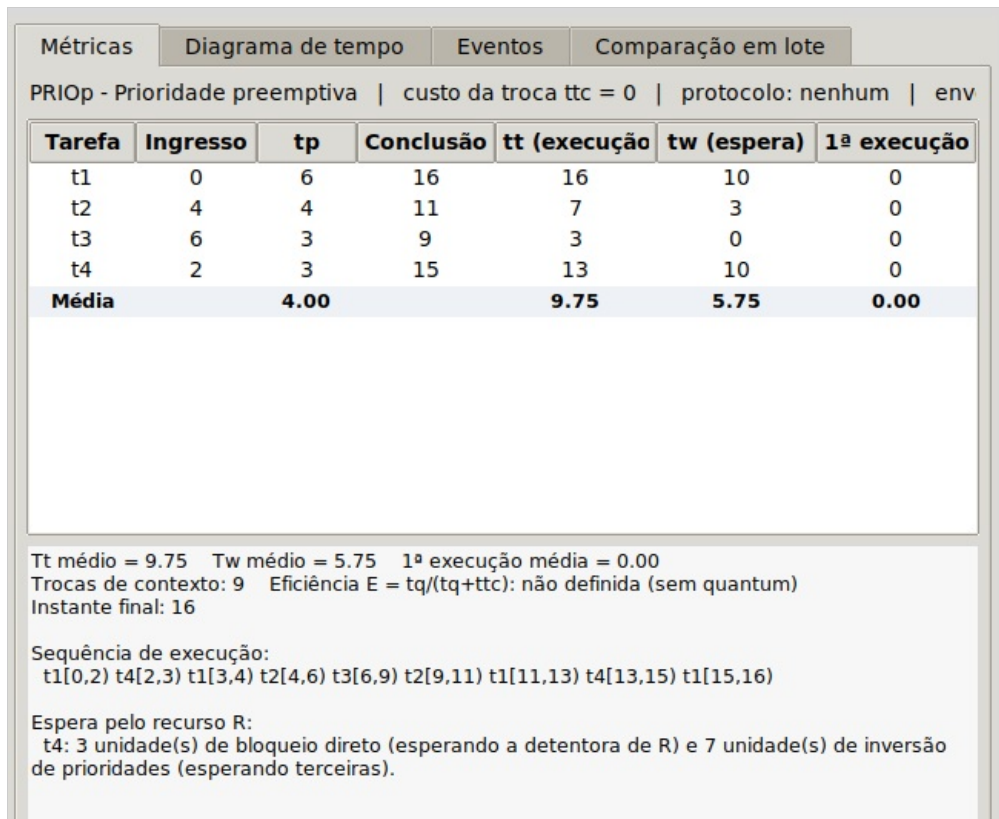


Figura 10 — métricas do cenário de inversão de prioridades.

6.2 Diagrama de tempo

A aba **Diagrama de tempo** (figura 11) desenha uma linha por tarefa, com o tempo no eixo horizontal:

- **barra colorida:** a tarefa está executando;
- **barra cinza:** a tarefa está sendo carregada, isto é, a troca de contexto está sendo cobrada;
- **faixa vermelha hachurada:** a tarefa está suspensa à espera de R;
- **traço preto acima da linha, com a letra R:** intervalo em que a tarefa mantém o recurso.

O título do diagrama repete o algoritmo e os parâmetros usados. A legenda fica abaixo do eixo. Se o diagrama for mais largo que a aba, use a barra de rolagem horizontal.

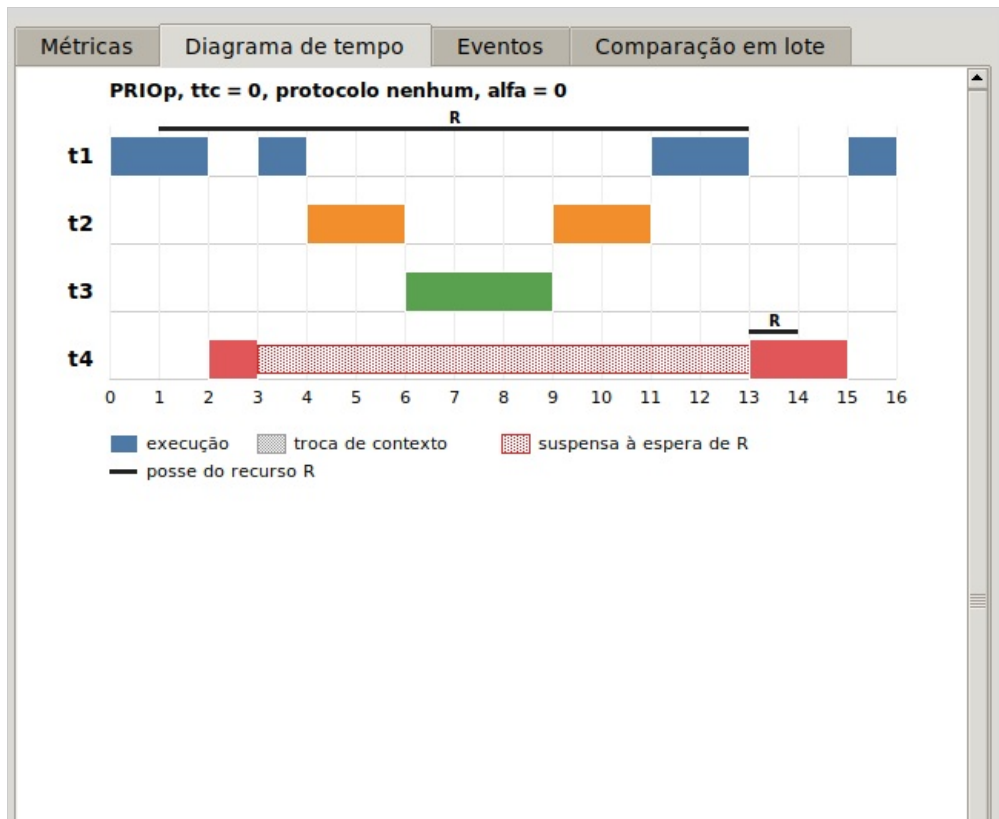


Figura 11 — diagrama de tempo da inversão de prioridades: t4 fica suspensa de 3 a 13 enquanto t2 e t3, que não usam R, ocupam o processador.

6.3 Eventos

A aba **Eventos** (figura 12) lista, instante a instante, o que o motor fez: obtenção e liberação de R, suspensões, preempções, heranças de prioridade, conclusões e períodos ociosos. É a forma mais direta de entender por que uma tarefa esperou.

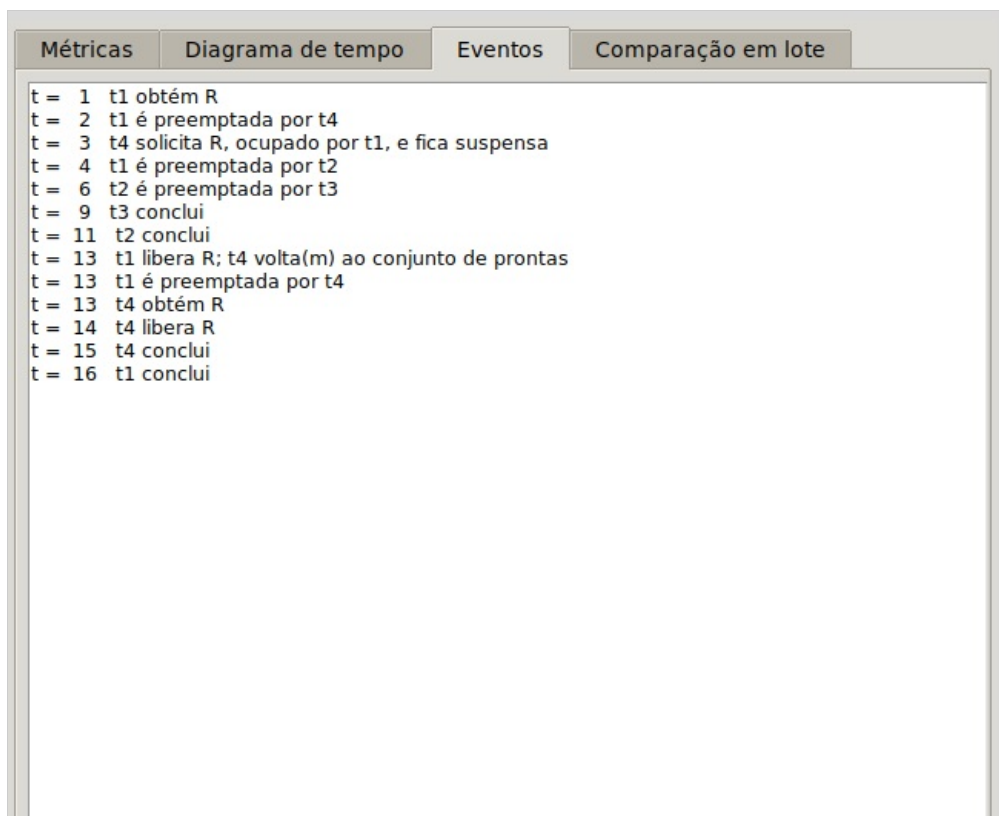


Figura 12 — eventos da simulação.

6.4 Herança e teto

Ainda com o cenário da Aula 6 carregado, marque **herança de prioridade** em **Protocolo para R** (figura 13) e clique em **Simular**. O diagrama (figura 14) mostra t_1 executando de 3 a 6 sem ser interrompida por t_2 : ao ficar suspensa, t_4 emprestou sua prioridade a t_1 . A conclusão de t_4 cai de 15 para 8 e o T_w médio de 5,75 para 5,50.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas:

Aplicar
Sortear
Exemplos

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	6	1	×	1	4
t2	4	4	2	□	0	1
t3	6	3	3	□	0	1
t4	2	3	4	×	1	1

Gravar cenário...
Carregar cenário...
Aula 6 - herança

Parâmetros do escalonador

Algoritmo: PRIOp - Prioridade preemptiva

Quantum tq:
Custo da troca ttc:

Protocolo para R:
☐ nenhum
☒ herança de prioridade
☐ teto de prioridade

Envelhecimento (alfa): (0 desliga)

Simular

Sorteio e comparação em lote

Figura 13 — protocolo de herança habilitado.

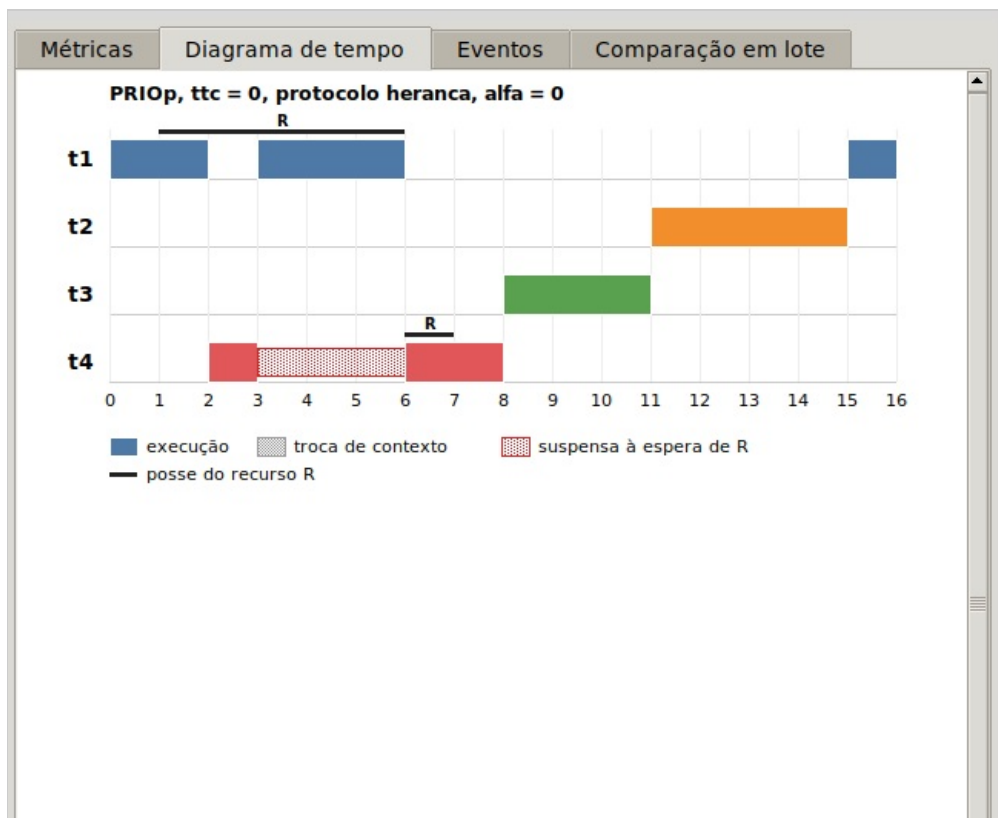


Figura 14 — diagrama com herança de prioridade.

Marque **teto de prioridade** e clique em **Simular** de novo. As médias são as mesmas da herança, mas o caminho é

outro (figura 15): t_1 recebe o teto 4 no instante em que obtém R, no instante 1, e por isso t_4 nem chega a ser despachada antes de R ser liberado. Não há faixa vermelha: o bloqueio foi prevenido, não encurtado.

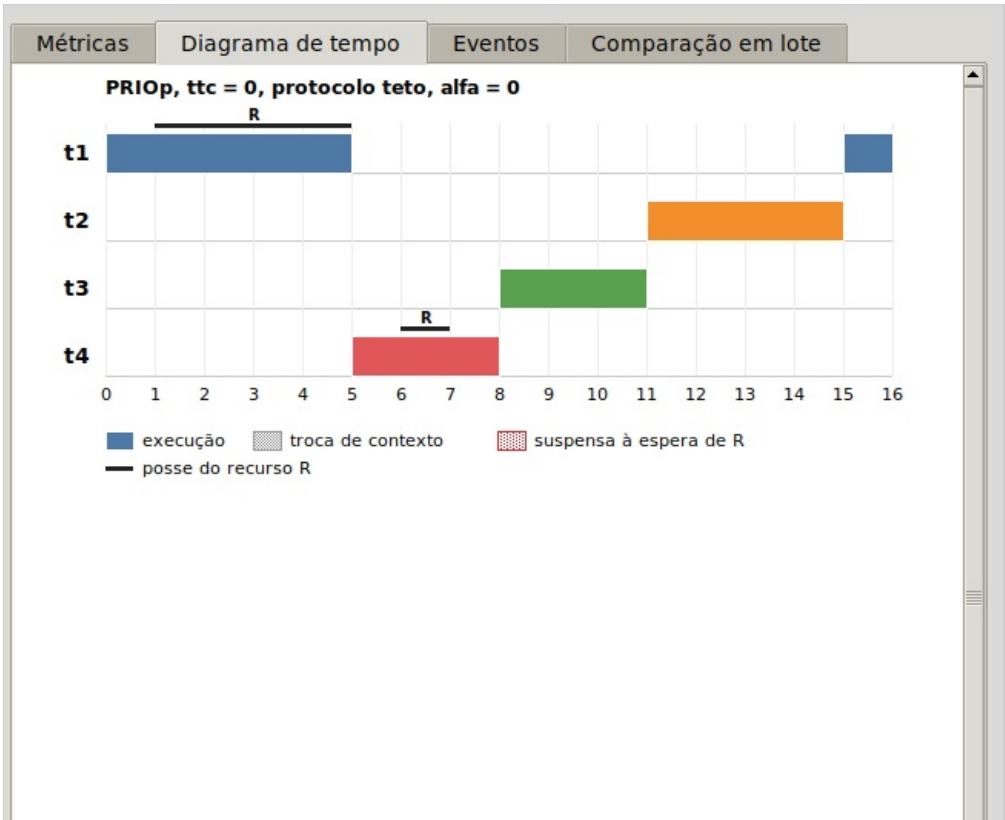


Figura 15 — diagrama com teto de prioridade.

6.5 Envelhecimento

Escolha em **Exemplos** o cenário **Inanição sob prioridade cooperativa** e clique em **Simular**. Sob PRIOc, t_1 , de prioridade 1, só executa depois de todas as tarefas de prioridade 5 (figura 16): t_w de t_1 vale 10.

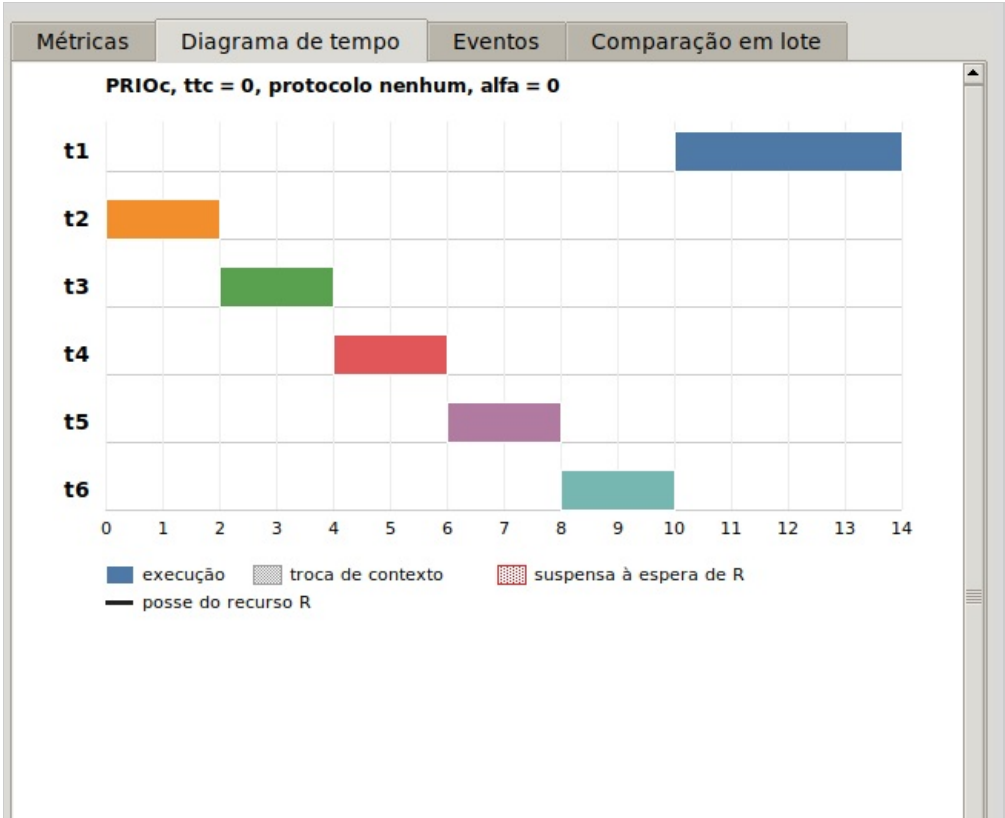


Figura 16 — inanição: t_1 é atendida por último.

Informe 1 em **Envelhecimento (alfa)** (figura 17) e clique em **Simular**. A prioridade efetiva de t1 cresce uma unidade por instante de espera, alcança 5 no instante 4 e ela passa à frente (figura 18): t_w de t1 cai para 4. Com alfa igual a 2 o cruzamento ocorre no instante 2 e t_w de t1 cai para 2, ao custo de um T_w médio maior para o conjunto.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas: 6 Aplicar Sortear Exemplos ▼

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	4	1	☐	0	1
t2	0	2	5	☐	0	1
t3	2	2	5	☐	0	1
t4	4	2	5	☐	0	1
t5	6	2	5	☐	0	1
t6	8	2	5	☐	0	1

Gravar cenário... Carregar cenário... Envelhecimento alfa=1

Parâmetros do escalonador

Algoritmo: PRIOc - Prioridade cooperativa ▼

Quantum tq: 2 Custo da troca ttc: 0

Protocolo para R: ☒ nenhum ☐ herança de prioridade ☐ teto de prioridade

Envelhecimento (alfa): 1 (0 desliga)

Simular

Sorteio e comparação em lote

Figura 17 — envelhecimento com passo 1.

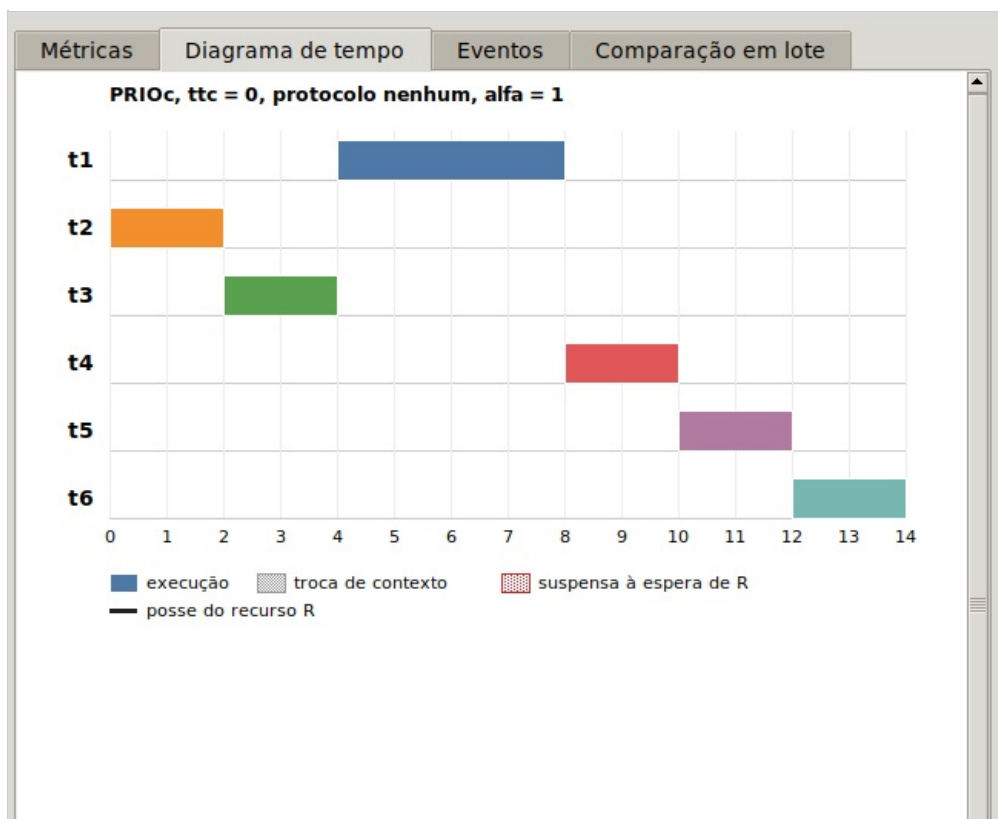


Figura 18 — com envelhecimento, t1 é despachada no instante 4.

6.6 Comparação em lote

O botão **Comparar os seis algoritmos em lote** sorteia o número de cenários indicado em **Cenários no lote**, cada um

com o **Número de tarefas** e as faixas do quadro de sorteio, simula todos sob os seis algoritmos com o quantum e o custo de troca informados nos parâmetros, e mostra na aba **Comparação em lote** as médias de tt , tw e primeira execução (figura 19). Abaixo da tabela, o programa aponta qual algoritmo obteve o menor Tw e qual obteve a menor primeira execução.

Com os valores iniciais (5 tarefas, ingresso até 8, tp até 6, prioridade até 5, quantum 2, custo 0 e 50 cenários), o SRTF fica com o menor Tw e o Round-Robin com a menor primeira execução. Os números mudam a cada clique, porque os cenários são sorteados de novo; a ordenação se mantém.

Métricas	Diagrama de tempo	Eventos	Comparação em lote
Médias sobre 50 cenários sorteados de 5 tarefas (ingresso até 8, tp até 6, prioridade at			
Algoritmo	Tt médio	Tw médio	1ª execução média
FCFS	7.51	4.06	4.06
SJF	6.60	3.15	3.15
SRTF	6.35	2.90	2.65
RR	8.74	5.29	1.89
PRIOc	7.71	4.26	4.26
PRIOp	7.98	4.53	3.54

Menor Tw médio: SRTF (2.90).
Menor tempo médio até a primeira execução: RR (1.89).
Cada execução sorteia outros cenários: os valores mudam, a ordenação se mantém.

Figura 19 — médias sobre 50 cenários sorteados.

7. Gravar e recarregar um cenário

Qualquer conjunto de tarefas, digitado ou sorteado, pode ser preservado com os parâmetros em uso.

1. Clique em **Gravar cenário....**. Abre-se a janela de salvar arquivo, já na pasta `cenarios/` (figura 20).
2. Digite um nome, por exemplo `meu_cenario`, e clique em **Save** (ou **Salvar**). O arquivo `meu_cenario.json` é criado e uma mensagem confirma o caminho.
3. Feche o programa e abra-o de novo.
4. Clique em **Carregar cenário...**, escolha `meu_cenario.json` e clique em **Open** (ou **Abrir**). A tabela, o algoritmo, o quantum, o custo de troca, o protocolo e o envelhecimento voltam exatamente como estavam, e o nome do arquivo aparece ao lado dos botões.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas: ▼

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	5	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1
t4	3	1	4	☐	0	1
t5	5	2	5	☐	0	1

Parâmetros do escalonador

Algoritmo:

Quantum tq: Custo da troca:

Protocolo para R: ☒ nenhum ☐ herança de prioridade

Envelhecimento (alfa): (0 desligado)

Figura 20 — janela de gravação, aberta na pasta cenarios/.

O arquivo é um JSON legível, que pode ser editado à mão:

```
{
  "nome": "meu_cenario",
  "parametros": {"algoritmo": "PRIOp", "quantum": 2, "custo_troca": 0,
    "protocolo": "heranca", "envelhecimento": 0},
  "tarefas": [
    {"id": 1, "ingresso": 0, "tp": 6, "prioridade": 1, "uso_de_r": [1, 4]},
    {"id": 2, "ingresso": 4, "tp": 4, "prioridade": 2}
  ]
}
```

Um arquivo que não esteja nesse formato, ou que descreva valores fora das faixas válidas, é recusado com uma mensagem que diz o motivo.

8. Conferir um resultado conhecido

Para confirmar que o simulador está correto na sua máquina, reproduza o cenário da Aula 5 sob cada um dos seis algoritmos.

1. Clique em **Exemplos** e escolha **Aula 5 - cinco tarefas (FCFS)**. A tabela recebe as tarefas da tabela 2.
2. Com **Custo da troca ttc** igual a 0, clique em **Simular** e anote **Tt médio**, **Tw médio**, **1ª execução média** e o número de trocas.
3. Troque o **Algoritmo** e repita. Para o RR, use **Quantum tq** igual a 2.

Tabela 2 — cenário da Aula 5.

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Os valores que o simulador deve exibir são os da tabela 3.

Tabela 3 — resultados esperados.

Algoritmo	Tt médio	Tw médio	1ª execução média	Trocas
FCFS	8,00	5,20	5,20	5
RR (tq = 2)	8,40	5,60	2,80	8
SJF	5,80	3,00	3,00	5
SRTF	5,40	2,60	2,40	6
PRIOc	6,60	3,80	3,80	5
PRIOp	5,60	2,80	2,20	7

Em seguida, com **Custo da troca ttc** igual a 1: o FCFS deve dar $Tt = 11,00$ e $Tw = 8,20$, com eficiência não definida; o RR com **Quantum tq** igual a 4 deve dar $Tt = 13,40$, $Tw = 10,60$ e $E = 0,800$.

Por fim, o cenário **Aula 6 - inversão de prioridades** deve dar $Tt = 9,75$ e $Tw = 5,75$, com conclusões 16, 11, 9 e 15 para t_1 a t_4 ; com **herança de prioridade** ou **teto de prioridade**, $Tt = 9,50$ e $Tw = 5,50$, com conclusões 16, 15, 11 e 8.

Se todos esses números conferem, o simulador reproduz as convenções do enunciado.